

智能公交

1s, 512mb

题目描述

马路上总共有 n 个公交站台，编号从 $1, 2, \dots, n$ ，有一辆智能公交车会在这 n 个站台之间穿梭。

如果智能公交上没有乘客，那么智能公交就会停靠在 x 站台。

有人要乘坐智能公交，只需要按动公交站台上的按钮，智能公交就会快到到达相应的站台。

例如，有人想从第五个公交站台到第十个公交站台，那么公交车会先从第 x 个站台跑到第五个站台，然后再从第五个站台跑到第十个站台，然后再回到第 x 站台停下。（智能公交可以随意的双向移动，不需要考虑智能公交是否掉头转弯等因素）假设相邻的两个站台的距离都是 1 千米，那么智能公交总共行走了 $|x - 5| + |5 - 10| + |10 - x|$ 的距离。

现在有 m 个人要依次乘坐智能公交，每个人都会等待智能公交停在 x 站台之后在按动当前站台按钮准备乘坐公交。现在已知第 i 个人都是从 a 站台到 b 站台。请你计算 x ，使得智能公交移动距离最短。最终输出 x 和最短的距离， x 若有多个，输出最小的一个。

输入格式

输入第一行，包含两个整数 n, m

然后输入 m 行，每行给定两个数字 $a_i, b_i (a_i < b_i)$ ，表示当前第 i 人要从 a_i 站台到 b_i 站台。

输出格式

输出一行包含两个整数，第一个数字表示公交停靠的位置 x ，第二个数字表示最短距离。

输入输出样例 #1

输入 #1

1	10	2
2	3	7
3	4	6

输出 #1

```
1 | 4 12
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
1 | 15 4
2 | 3 7
3 | 2 6
4 | 10 13
5 | 1 5
```

输出 #2

```
1 | 5 40
```

输入输出样例 #3

输入 #3

```
1 | 15 7
2 | 1 2
3 | 1 2
4 | 1 2
5 | 8 9
6 | 10 11
7 | 12 13
8 | 14 15
```

输出 #3

```
1 | 8 74
```

说明/提示

样例 1 说明

开始时，公交停在 4 站台，第一个人想要从第 3 站台到第 7 站台，则公交走了 $|4 - 3| + |3 - 7| + |7 - 4| = 8$ ，第二个人要从第 4 站台到第 6 站台，总距离为 $8 + |4 - 6| + |6 - 4| = 12$

可以计算出来，若停止的站台为 5 站台或者 6 站台，距离也为 12，但是不满足 x 最小。

数据范围

对于 20% 数据： $1 \leq n, m \leq 100$

对于 50% 数据： $1 \leq n, m \leq 2000$

另有 20% 数据：对于任意的 $i(1 \leq i < m)$ 有， $a_i < b_i < a_{i+1} < b_{i+1}$

对于 100% 数据： $1 \leq n, m \leq 5 \times 10^5, 1 \leq a, b \leq n$

降水

1s, 512mb

题目描述

有 N 座山排成环形，按顺时针编号依次为 1 号山，2 号山，以此类推。保证 N 是奇数。在这些山脉之间，有 N 座大坝，称为 1 号大坝，2 号大坝，以此类推。

第 i 号大坝位于山脉 i 和 $(i \bmod N) + 1$ 之间。

当山脉 i 接收 $2x$ 升雨水时， $i - 1$ 号（ $i = 1$ 时则是 N 号）大坝和 i 号大坝会分别接到 x 升水，即将它收集到的水分均给两边大坝。

每天，每座山都接收到偶数升且水量不为负数的雨水，累计 a_i 升水。

现在给出大坝数量 N 和第 i 个大坝收集的水量 a_i ，请你计算出每座山的降水量。

可以证明，答案是唯一的。

输入格式

第一行输入一个整数 n ，表示山的数量；

第二行输入 n 个数，第 i 个数 a_i 表示第 i 号水坝收集到的水量。

输出格式

按顺序输出 1 号山到 n 号山的降水量。

输入输出样例 #1

输入 #1

1	3
2	2 2 4

输出 #1

1	4 0 4
---	-------

输入输出样例 #2

输入 #2

1	5
2	3 8 7 5 5

输出 #2

1	2 4 12 2 8
---	------------

输入输出样例 #3

输入 #3

1	3
2	1000000000 1000000000 0

输出 #3

1	0 2000000000 0
---	----------------

说明/提示

对于所有数据，保证： $3 \leq n \leq 10^5 - 1$ ， $0 \leq A_i \leq 10^9$ ， n 是奇数，所有的数字都是整数。

括号序列

1s, 512mb

题目描述

括号序列是一种特殊的字符串，只由 `(` 和 `)` 组成。关于合法括号序列的定义：

1. 空串是合法括号序列。
2. 若A和B均是合法括号序列，则A和B连接而成的括号序列是合法括号序列。
3. 若A是合法括号序列，则 `(A)` 是合法括号序列。

小M认为，如果一个长为 $2n$ 的合法括号序列满足前 n 个字符是 `(`，后 n 个字符是 `)`，那么这个括号序列是一个套娃序列。

例如 `((()))` 和 `()` 都是套娃序列，但 `(( ))` 不是套娃序列。特殊地，空串是套娃序列。

小M给了您一个括号序列s，请您删除s的一个合法括号子序列t（注意子序列不需要连续），使得剩下的部分是一个套娃序列。在此前提下，请最小化t的长度。

请求出t的最小长度。无解请输出 `-1`。

输入格式

一行一个括号序列s。

输出格式

输出一行一个正整数，表示t的最小长度。无解输出 `-1`。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
1 | (( ))
```

输出 #1

```
1 | 0
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
1 | ) ( ( )
```

输出 #2

```
1 | -1
```

说明/提示

- 令 n 表示串 s 的长度。
- 对于10%的测试点， $n \leq 16$
 - 对于50%的测试点， $n \leq 5000$
 - 对于全部测试点， $1 \leq n \leq 3 \times 10^6$ ，保证 s 中只含有 `(` 和 `)`。

树

1s, 512mb

题目描述

给出一棵有 N 个点的树，编号 $1 \sim N$ ，第 i 条边连接点 A_i 和 B_i 。

初始时有一个空序列，树上 N 个点均为白色。

现在按边的编号从小到大考虑每一条边。

如果这条边连接的两个点都为白色，则选择其中一个点涂成黑色，将编号放入序列末端。

否则不进行操作。

求完成上述操作后可能得到的不同的序列数量，答案对 998244353 取模。

输入格式

第一行一个正整数 N 表示树的点数，接下来 $N - 1$ 行每行两个正整数表示第 i 条边连接的两个点。

输出格式

一行一个整数表示答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

1	5
2	1 2
3	1 3
4	1 4
5	1 5
6	
7	

输出 #1

1	5
---	---

输入输出样例 #2

输入 #2

1	7
2	7 2
3	7 6
4	1 2
5	7 5
6	4 7
7	3 5

输出 #2

说明/提示

样例1解释

不同的序列分别是 (1), (2, 1), (2, 3, 1), (2, 3, 4, 1), (2, 3, 4, 5)。

样例2解释

不同的序列分别是

(2, 6, 7, 3), (2, 6, 5, 7), (2, 6, 5, 4), (2, 6, 7, 5), (2, 7, 3), (2, 7, 5), (7, 1, 3), (7, 1, 5), (7, 2, 3), (7, 2, 5)。

数据规模与提示

对于所有测试点，保证 $2 \leq N \leq 10^6, 1 \leq A_i, B_i \leq N$ 。每个子任务的具体限制见下表：

子任务编号	$N \leq$	特殊限制	分数
1	10	无	12
2	100	无	12
3	1000	无	16
4	10^6	保证 $\forall i \in [1, N) \cap \mathbb{Z}, A_i = 1, B_i = i + 1$	12
5	10^6	保证 $\forall i \in [1, N) \cap \mathbb{Z}, A_i = i, B_i = i + 1$	16
6	10^6	无	32